

Fiche projet - Prédiction de la maladie d'Alzheimer

- Contexte

La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative progressive affectant les fonctions cognitives et constituant une cause majeure de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes touchées augmente, entraînant des enjeux importants pour les patients, leurs proches et le système de santé.

Parallèlement, les établissements de santé disposent de données cliniques, cognitives et démographiques structurées, encore insuffisamment exploitées. L'analyse de ces données, associée aux techniques de Machine Learning, représente une opportunité pour mieux comprendre les profils de patients et soutenir la prise de décision médicale, sans se substituer au diagnostic des professionnels de santé.

- Problématique

La maladie d'Alzheimer est souvent diagnostiquée tardivement, lorsque les capacités cognitives sont déjà fortement altérées. Une identification plus précoce des patients à risque permettrait de :

- Améliorer le suivi et la prise en charge médicale ;
- Anticiper l'évolution de la maladie pour les patients et leurs familles ;
- Optimiser les ressources du système de santé.

Or, l'évaluation du risque repose encore principalement sur des examens cliniques et cognitifs, souvent longs et coûteux, alors que de nombreuses données médicales sont déjà disponibles mais peu exploitées.

Comment exploiter les données médicales et les techniques de Machine Learning pour prédire précocement le risque de développer la maladie d'Alzheimer, afin d'aider les médecins à la décision et d'améliorer la prise en charge des patients ?

- Objectif

Créer un algorithme pour prédire la probabilité qu'une personne soit atteinte de la maladie d'Alzheimer, à partir de l'analyse de score MMSE, ADAS, antécédent, biométrie, etc ... Mettre en place une plateforme Data complète permettant:

- Stockage des données
- Analyse
- Visualisation
- Prédiction par Machine Learning
- Mise à disposition via une API

- Technologies

- SQL
- Supabase
- Python
- KNIME
- Power BI
- Git / GitHub
- Jira
- Docker

- Equipe

- Assmaa Abdelmoumni
- Magalie Cesarini
- Bruce Vignolles